

Generator arkuszy i protokołów wzorcowania CC / CC-04

Instrukcja użytkownika — pełny opis możliwości, konfiguracji i obsługi programu.

Nazwa programu	Generator CC (CC / CC-04)
Wersja	1.2
Autor	Artsiom Azhdzer
Wydanie	lipiec 2026 r.
Przeznaczenie	Automatyzacja wzorcowania termohigrometrów: analiza logów, protokoły, arkusze obliczeniowe Excel i świadectwa Word.
Środowisko	Windows 10/11 · Microsoft Excel · Python

Spis treści

1. O programie
2. Wymagania i uruchomienie środowiska
3. Struktura projektu i pliki robocze
4. Jak działa program — pełny obieg
5. Przygotowanie danych wejściowych
6. Moduł 1 — Analiza logów pomiarowych
7. Moduł 2 — Dane przyrządów z zamówień (PZ)
8. Moduł 3 — Obserwacja i protokół
9. Moduł 4 — Arkusze obliczeniowe i świadectwa
10. Szablony i mapowanie komórek
11. Konfiguracja — pełny wykaz parametrów
12. Procedura krok po kroku
13. Rozwiązywanie problemów
14. Słownik pojęć

Program składa się z **czterech modułów** (skryptów) uruchamianych kolejno. Dane przekazywane są przez pliki w folderze roboczym — Excel, TXT i PDF. Każdy moduł ma sekcję **KONFIGURACJA** na początku pliku, gdzie ustawia się nazwy plików i parametry pracy.

1. O programie

Generator CC automatyzuje pełny obieg dokumentacji wzorcowania termohigrometrów w akredytowanym laboratorium — od surowych logów czujników aż po gotowe świadectwa wzorcowania.

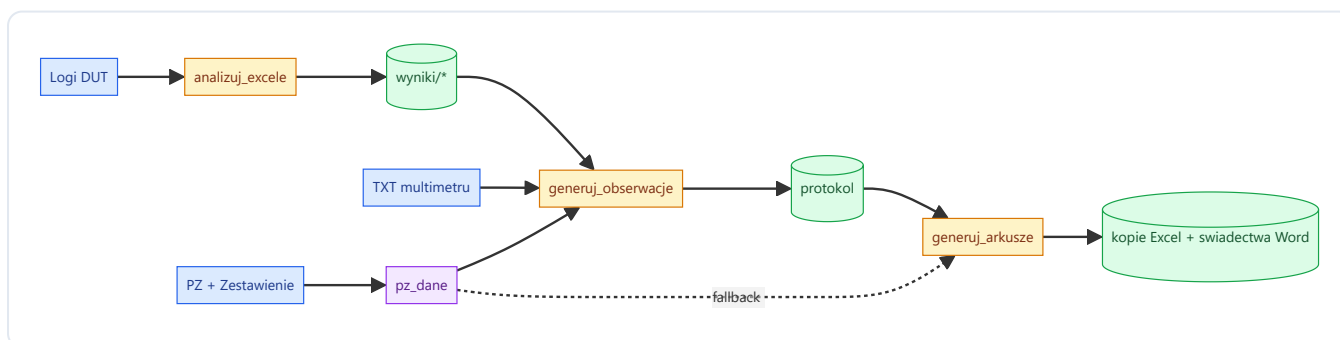
Główne możliwości

- **Ujednolicanie danych z loggerów** — automatyczne rozpoznanie i przetworzenie 11 formatów czujników temperatury/wilgotności do jednego formatu wynikowego.
- **Analiza stabilności pomiaru** — wykrywanie punktów wzorcowania, dobór okna czasowego i 5 reprezentatywnych odczytów na punkt, z automatycznym kolorowaniem.
- **Generowanie protokołu** (CC oraz CC-04) — wypełnianie danych pomiarowych i tabeli przyrządów na podstawie zamówień (PZ), dwujęzycznie (PL/EN).
- **Kopie arkuszy obliczeniowych Excel** — z zachowaniem formuł, linków i warunków środowiskowych (automatyzacja przez Microsoft Excel).
- **Świadectwa wzorcowania Word** — wypełnianie pól, tabel kalibracji, dat i danych użytkownika.

Moduły programu

Moduł (plik)	Rola	Wynik
<code>analizuj_excele.py</code>	Parser logów czujników	<code>wyniki/*.xlsx</code>
<code>pz_dane.py</code>	Dane przyrządów z PZ + rozdzielczości	(moduł pomocniczy)
<code>generuj_obserwacje.py</code>	Obserwacja + protokół (CC/CC-04)	protokół (Strona 2 + 3)
<code>generuj_arkusze.py</code>	Kopie Excel + świadectwa Word	kopie arkuszy + .docx

Zależności modułów



2. Wymagania i uruchomienie środowiska

Wymagania

- System **Windows 10 lub 11**.
- Zainstalowany **Microsoft Excel** (program automatyzuje Excel przez COM/xlwings).
- Pliki wzorcowe `Wzory.xls` i `Obliczenia tdp, RH, C.xls` — program pobiera je z **własnego folderu** (lokalnie). Dostęp do zasobu sieciowego `\\p1um4\LabPomiarowe\` jest potrzebny tylko wtedy, gdy plików brak lokalnie (są wówczas pobierane z sieci).
- Środowisko Python z zależnościami: `openpyxl`, `xlwings`, `python-docx`, `pandas`, `pypdf`.

Przygotowanie środowiska (jednorazowo)

```
# utworzenie i aktywacja środowiska
python -m venv .venv
# instalacja zależności
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Uruchamianie modułów

Każdy moduł uruchamia się poleceniem w folderze programu:

```
.venv\Scripts\python.exe analizuj_excele.py
.venv\Scripts\python.exe generuj_obserwacje.py
.venv\Scripts\python.exe generuj_arkusze.py
```

Przed każdym uruchomieniem zapisującym zamknij pliki wyjściowe w Excelu/Word — otwarty plik blokuje zapis (błąd „PermissionError”).

3. Struktura projektu i pliki robocze

Element	Rodzaj	Opis
excel_do_analizy/	folder wejściowy	surowe logi czujników (DUT) do przetworzenia
wyniki/	folder wyjściowy	ujednolicone pliki <serial>_wynik.xlsx
PZ/	folder wejściowy	„Potwierdzenie zamówienia” (PDF) — dane przyrządów
Zestawienie wzorcowanych przyrządów.xlsx	plik danych	rozdzielczości przyrządów (arkusz „Termohigrometry”)
Pom. nr 9 (MX1101-02) - 2026.xlsx	plik danych	odczyty czujnika środowiskowego (T/RH pomieszczenia)
Wzory.xls , Obliczenia tdp, RH, C.xls	pliki wzorcowe	formuły środowiskowe i kalibracyjne (linkowane)
Szablony xxx_.. , xxx_yyy_.. .docx	szablony	wzory protokołów i świadectw
<data>_<nr>.txt	plik wejściowy	log multimetru wzorcowego (dane pomiarowe punktu)

Szablony (dokładne nazwy plików)

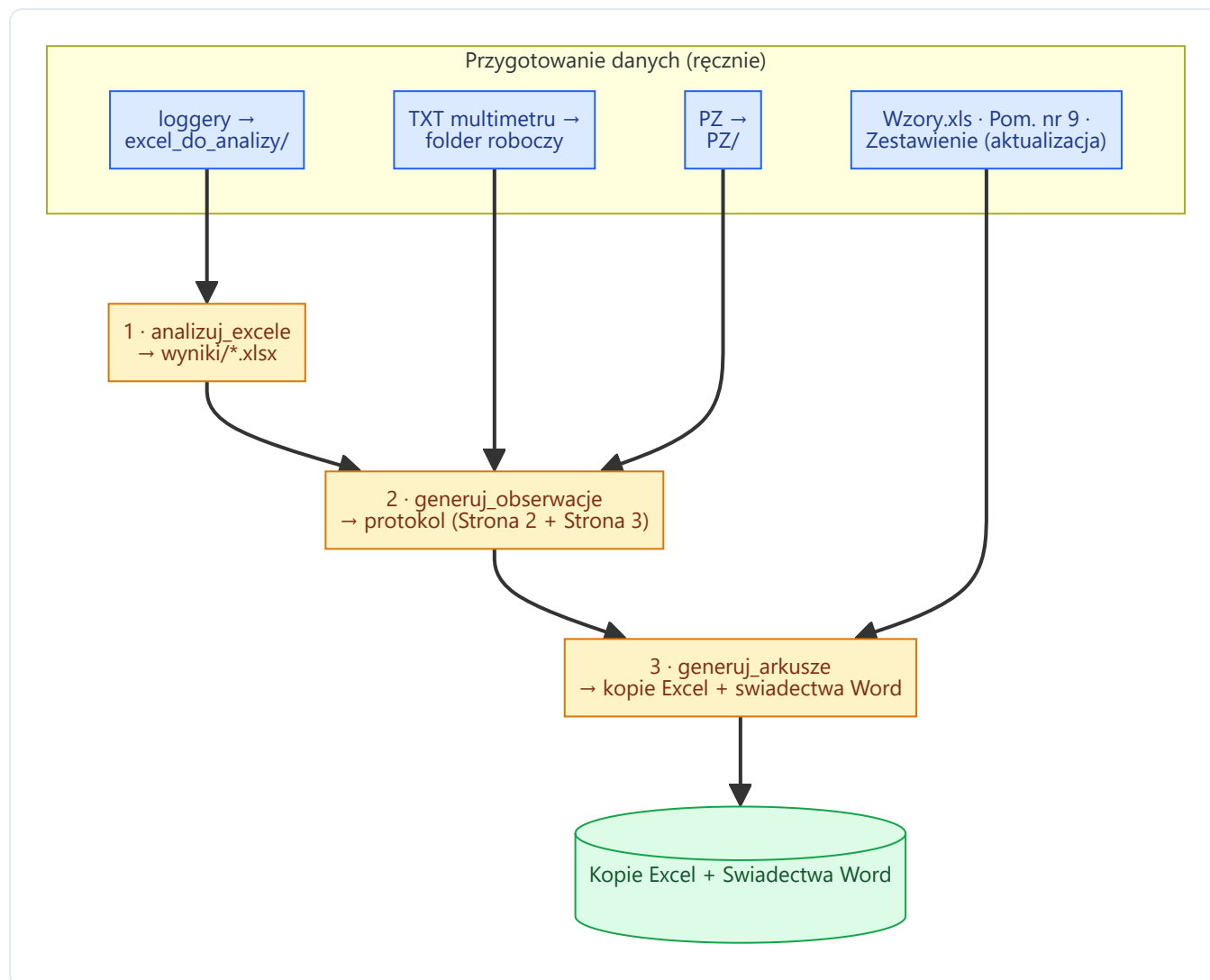
Szablon	Nazwa pliku	Używa
Obserwacja CC	xxx_LA_TH_2026 - obserwacje CC.xlsx	generuj_obserwacje
Obserwacja CC-04	szablon_LA_TH_2026 - obserwacje.xlsx	generuj_obserwacje
Protokół CC	xxx_LA_TH_2026 - protokół CC.xlsx	generuj_obserwacje
Protokół CC-04	xxx_LA_TH_2026 - protokół CC-04.xlsx	generuj_obserwacje
Arkusz obliczeniowy	xxx_LA_TH_2026 - ILAJ 5.4_11#21 - Wzór ark. obl.Wer.12 z 17.06.2026 - 1 - RH (CC).xlsx	generuj_arkusze
Świadectwo — tylko temperatura	xxx_yyy_LA_TH_2026 - tylko temp.docx	generuj_arkusze
Świadectwo — z wilgotnością	xxx_yyy_LA_TH_2026 - zakres.docx	generuj_arkusze
Świadectwo — mieszane (temp+RH)	xxx_yyy_LA_TH_2026 - zakres + temp.docx	generuj_arkusze
Warianty świadectwa z użytkownikiem	... (uzytkownik).docx	generuj_arkusze (gdy PZ ma USER)

xxx = numer pomiaru (podstawiany automatycznie w miejsce „xxx”), yyy = numer świadectwa. Pliki wzorcowe/pomocnicze: Wzory.xls, Obliczenia tdp, RH, C.xls, Zestawienie wzorcowanych przyrządów.xlsx, Pom. nr 9 (MX1101-02) - 2026.xlsx.

Nazwy plików protokołu i szablonów wskazuje się w sekcji **KONFIGURACJA** odpowiedniego modułu (rozdział 11). Można je też nadpisać zmiennymi środowiskowymi (CC_FOLDER , CC_PROTOKOL , CC_SZABLON , OBS_TXT_FILES).

4. Jak działa program — pełny obieg

Cztery moduły uruchamiane po kolei. Poniższy schemat pokazuje, skąd biorą się dane i co powstaje na każdym etapie.



Kolejność jest obowiązkowa: moduł 2 czyta wyniki modułu 1, a moduł 3 czyta protokół z modułu 2. Pliki wzorcowe **Wzory.xls** i **Pom. nr 9** są wykorzystywane dopiero w ostatnim etapie modułu 3 (warunki środowiskowe).

5. Przygotowanie danych wejściowych

Przed pierwszym uruchomieniem przygotuj i umieść dane w odpowiednich miejscach:

Co przygotować	Gdzie umieścić	Format / uwagi
Logi czujników wzorcowanych (DUT)	excel_do_analizy/	.csv .xls .xlsx .txt .pdf .log
Potwierdzenia zamówienia (PZ)	PZ/	PDF (język polski lub angielski)
Log multimetru wzorcowego	folder roboczy	nazwa YYYY-MM-DD HH.MM_nr.txt ; wiele plików = przerwany pomiar
Dane czujnika środowiskowego	Pom. nr 9 (MX1101-02) - 2026.xlsx	uzupełnij o bieżący miesiąc pomiaru
Rozdzielczości przyrządów	Zestawienie wzorcowanych przyrządów.xlsx	arkusz „Termohigrometry”
Pliki wzorcowe / linkowane	Wzory.xls , Obliczenia tdp...	aktualne formuły; dostęp do zasobu sieciowego

Ważne: serial (numer) w nazwie pliku loggera staje się nazwą pliku wyniku i to on później łączy pomiar środowiskowy z konkretnym przyrządem z PZ. Dbaj o zgodność numerów.

6. Moduł 1 — Analiza logów pomiarowych

`analizuj_excele.py` — rozpoznaje format każdego pliku z folderu `excel_do_analizy/` i przetwarza go na wspólny format wynikowy.

- Wejście

`excel_do_analizy/` (dowolne obsługiwane pliki)
- Wyjście

`wyniki/<serial>_wynik.xlsx` — kolumny: Czas | Temperatura [°C] | Wilgotność [%RH]
- Uruchomienie

`python analizuj_excele.py` | `python analizuj_excele.py plik.pdf`

Obsługiwane formaty loggerów

Format	Wykrycie	Format	Wykrycie
tempmate (PDF)	%PDF	HOBO	LGR S/N
Vaisala PTU (.log)	„PuTTY log”	Aranet	Aranet
Rotronic HW4	[#D]Measurements	Comet / TFA	Numer seryjny
ALMEMO	ALMEMO	xTHERM (2×temp)	czas odbioru
Excel (auto)	.xls / .xlsx	CSV / TXT (ogólny)	fallback

Moduł jest odporny na różne kodowania, separatory i formaty dat; automatycznie przelicza °F → °C oraz odrzuca linie-echa poleceń i domyślne daty urządzeń.

Kluczowe funkcje

Funkcja	Działanie
<code>sniff_format()</code>	rozpoznaje format z pierwszego 1 KB pliku i wybiera właściwy parser
<code>parse_*</code> (11 parserów)	parser dedykowany dla każdego typu loggera (tempmate, PuTTY, Rotronic, HOBO...)
<code>save_result()</code>	normalizuje kolumny (Czas/Temp/Wilg), usuwa duplikaty i NaN, zapisuje <code><serial>_wynik.xlsx</code>
<code>zbuduj_zestawienie()</code>	łączy WSZYSTKIE przyrządy w jeden plik wyrównany po czasie (patrz niżej)

Zestawienie zbiorcze: po przetworzeniu wszystkich plików program tworzy dodatkowo `wyniki/zestawienie_pomiarow.xlsx` — jedną tabelę Czas | Temp<p1> | Wilg<p1> | Temp<p2> | Wilg<p2> | ... dla wszystkich przyrządów, dopasowaną po najbliższym czasie (siatka = odstęp najliczniejszego przyrządu, zwykle 60 s).

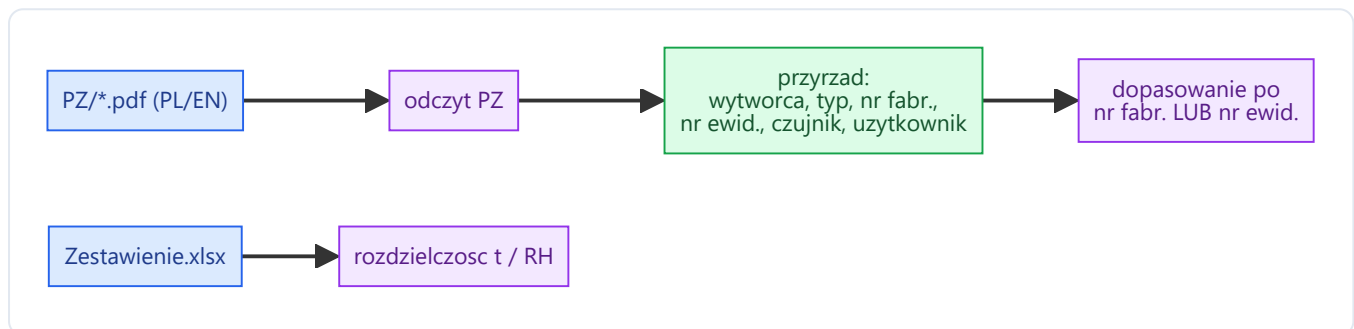
Kontrola: po uruchomieniu sprawdź, że w folderze `wyniki/` pojawiły się pliki dla wszystkich czujników i że zawierają sensowne wartości (podgląd w Excelu).

7. Moduł 2 — Dane przyrządów z zamówień (PZ)

`pz_dane.py` — moduł pomocniczy używany przez moduły 3 i 4. Parsuje PDF „Potwierdzenie zamówienia” (dwujęzycznie PL/EN) oraz plik Zestawienia rozdzielczości.

Co program odczytuje z PZ

- numer zlecenia (trafia do kolumny 0 na Stronie 2 protokołu),
- wytwórca, typ, numer fabryczny, numer ewidencyjny przyrządu,
- osobny czujnik pomiarowy (jeśli występuje),
- blok danych **UŻYTKOWNIK / USER** (trafia do świadectwa Word).



Dopasowanie przyrządu: program szuka przyrządu po numerze fabrycznym **oraz** ewidencyjnym — ponieważ plik loggera bywa nazwany jednym lub drugim numerem (np. u czujników Vaisala plik nazwany jest numerem ewidencyjnym).

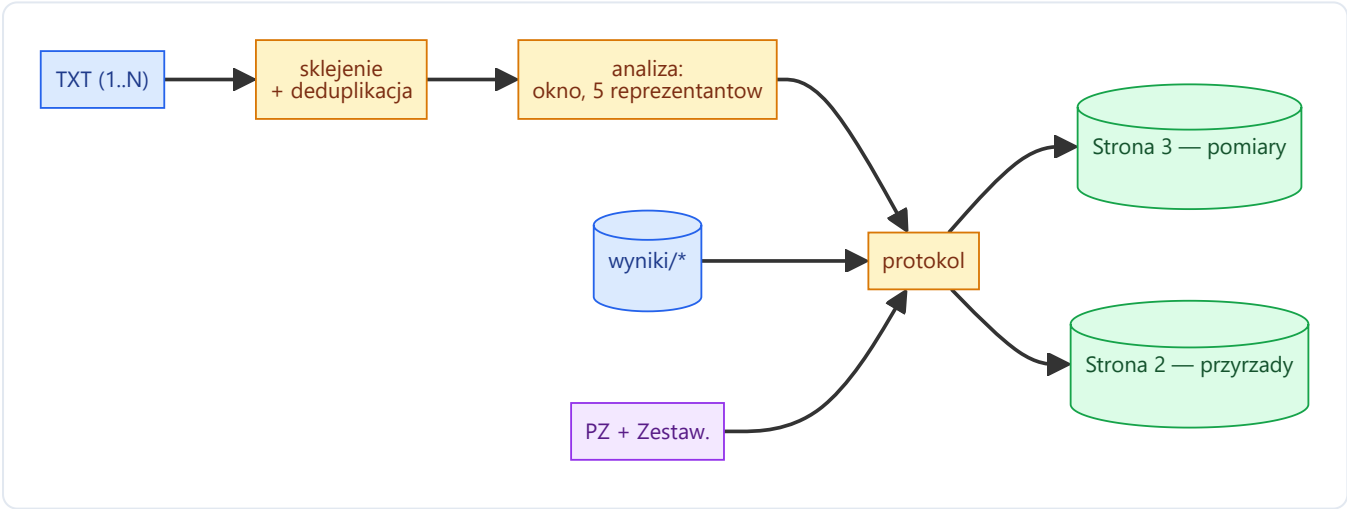
8. Moduł 3 — Obserwacja i protokół

`generuj_obserwacje.py` — z logu multimetru buduje arkusz obserwacji, analizuje stabilność pomiaru i tworzy protokół (Strona 3 — pomiary, Strona 2 — przyrządy).

Wejście	log(i) TXT + <code>wyniki/*</code> + dane z PZ + Zestawienie
Wyjście	arkusz obserwacji oraz protokół (CC lub CC-04)
Uruchomienie	<code>python generuj_obserwacje.py</code>

Dobór 5 reprezentantów w punkcie

- Punkt to odcinek o stałej nastawie temperatury i wilgotności.
- **Warunek startu okna:** okno analizy rozpoczyna się **2 godziny** od chwili, gdy odczyty komory wejdą w widełki wokół nastaw — zarówno temperatura, jak i wilgotność: temperatura $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ od nastawy T (nie może „uciekać”) oraz wilgotność $\pm 3\%$ od nastawy RH. Okno trwa do końca punktu.
- **Punkt tylko-temperaturowy:** liczy się samo wejście temperatury w widełki $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- **Reguła zapasowa:** gdy odczyty nie wejdą w widełki (albo brak 2 h do końca punktu), okno rozpoczyna się po **1 godz. 45 min** od początku punktu.
- W oknie wybieranych jest 5 kolejnych minut o najmniejszym rozrzucie — kolorowane i pogrubiane.
- Automatyczne rozpoznanie suszenia i histerezy (punkt z sufiksem „(2)” = powtórka po wysokiej wilgotności).



Kluczowe funkcje

Funkcja	Działanie
<code>resolve_txt_files()</code> / <code>combine_txt()</code>	wybór plików TXT (tolerancyjny) i sklejenie wielu w jeden ciąg z deduplikacją po czasie
<code>analize_and_highlight()</code>	dzieli pomiar na punkty (stała nastawa), filtruje suszenie/histerezę, koloruje okno
<code>_oblicz_start_okna()</code>	wyznacza start okna: 2 h od wejścia T ($\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$) i RH ($\pm 3\%$) w widełki
by Artsiom Azhdzer	Wersja 1.2 · 2026

<code>_find_best_minute_reps()</code>	wybiera 5 kolejnych minut o najmniejszym rozrzucie (kolor + pogrubienie)
<code>_wypelnij_wyniki_srodowiskowe()</code>	wpisuje dane z <code>wyniki/*</code> do Strony 3 (nearest po czasie)
<code>generuj_protokol() / wypelnij_strone2_z_pz()</code>	tworzy protokół i wypełnia tabelę przyrządów danymi z PZ

Tabela przyrządów (Strona 2) wypełniana jest automatycznie: dane z PZ dopasowane po numerze, a rozdzielczość K/L z Zestawienia (gdy brak — wyliczana z wahania cyfr po przecinku w danych pomiarowych).

9. Moduł 4 — Arkusze obliczeniowe i świadectwa

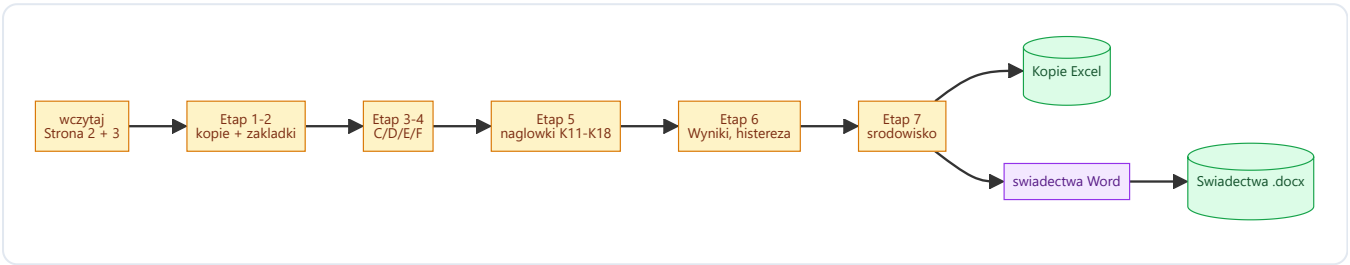
`generuj_arkusze.py` — z gotowego protokołu tworzy kopie arkuszy Excel (z zachowaniem formuł i linków) oraz świadectwa wzorcowania Word. Praca w 7 etapach.

- Wejście

protokół + szablony + `Wzory.xls` + `Pom. nr 9` + PZ
- Wyjście

kopie arkuszy Excel oraz świadectwa `.docx`
- Uruchomienie

`python generuj_arkusze.py`



Co powstaje w etapach

Etap	Działanie
1–2	utworzenie nazwanych kopii szablonu; dopasowanie liczby i nazw zakładek
3–4	wypełnienie danych pomiarowych w zakładkach (kolumny C/D/E/F)
5	nagłówki i stopki: numery, daty, podpisy, K11–K17, higrometr K18
6	arkusz „Wyniki”: sortowanie tabel, formuła histerezy
7	warunki środowiskowe: odczyt czujnika + obliczenie zakresów (Wzory.xls)
Word	świadectwa: wybór szablonu, wypełnienie pól i tabel kalibracji

Kluczowe funkcje

Funkcja	Działanie
<code>wczytaj_wszystko_xlwings()</code>	jednym otwarciem Excela czyta Stronę 2 (lista kopii) i Stronę 3 (zakładki, dane, F24)
<code>_dostosuj_xlwings()</code>	na jednej kopii wykonuje etapy 2–7 (zakładki, dane, nagłówki, Wyniki, środowisko)
<code>_uporzadkuj_tabele_wyniki()</code> / <code>_aktualizuj_formule_histerezy()</code>	sortuje tabele w „Wyniki” i aktualizuje formułę histerezy
<code>_oblicz_warunki_srodowiskowe()</code>	odczyt czujnika (Pom. nr 9) + obliczenie zakresów przez Wzory.xls
<code>_odczytaj_kalibracje_xlwings()</code>	czyta wyniki kalibracji z kopii (D239:K239 / D246:G246)

utworz_kopie_word()

tworzy świadectwa: wybór szablonu, podmiana pól,
tabele kalibracji

Świadectwo wypełnia pola: [wytworca] [typ] [nr_fabr] [nr_ewid] [uzytkownik]
[data_wzorcowania] [temp_min/max] [wilg_min/max] oraz tabele kalibracji per punkt.

10. Szablony i mapowanie komórek

Program pracuje na gotowych szablonach Excel/Word. Poniżej: jakie szablony są używane oraz z których komórek dane są **odczytywane** i do których **wpisywane**.

Używane szablony

Szablon	Rola
Protokół CC / CC-04 (<code>PROTOKOL_..._TEMPLATE</code>)	arkusz wynikowy: Strona 2 (przyrządy) + Strona 3 (pomiar)
Arkusz obliczeniowy (<code>SZABLON_PLIK</code> , „RH (CC)” / CC-04)	kopia per zakładka; zawiera formuły i linki do <code>Wzory.xls</code>
Świadectwo Word (<code>SZABLON_WORD_*</code> ×3 + warianty „(uzytkownik)”)	dokument świadectwa: pola <code>[..]</code> i tabele kalibracji

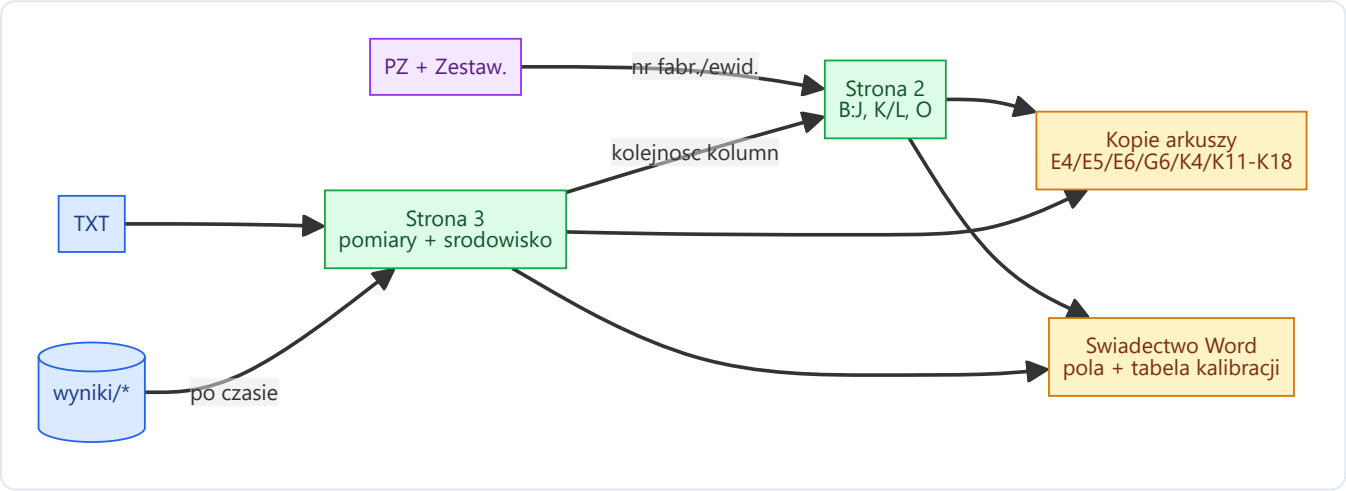
Co program ODCZYTUJE (źródło)

Miejsce	Komórki	Dane
Protokół · Strona 2 (od w. 11)	O, B, D, E, F, K	lista przyrządów: nr zlecenia, wytwórca, typ, nr fabr., nr ewid.
Protokół · Strona 3	A, B/C, E (data/czasy), L/M	definicje zakładek, nastawy T/RH, daty i czasy punktu
Protokół · Strona 3	Q/R (CC) lub S/T (CC-04), co 2 kol.	dane pomiarowe E/F per kopia (przyrząd)
Pom. nr 9 (czujnik)	wg daty/czasu punktu	temperatura i wilgotność otoczenia
PZ (PDF) / Zestawienie	—	dane przyrządu i rozdzielczość t/RH

Co program WPISUJE (cel)

Miejsce	Komórki	Wartość
Kopia · zakładka	C15:C19, D15:D19, E15:E19, F15:F19	dane pomiarowe punktu (5 wierszy)
Kopia · zakładka	E4, G6, K4, E5, E6, H57	nr zlecenia/LA/TH, nr fabr., data, wytwórca, typ, info
Kopia · zakładka	K11–K13, K17 (CC-04), K18	parametry przyrządu wzorcowego; higrometr (S8000 / „-“)
Kopia · zakładka	O25, B228/H228, B230/H230	woda/szron, data, podpisy

Kopia · „Wyniki”	F24, C28/C32, E28/E32, J23/J26	etykieta, daty, podpisy, formuła histerezy
Kopia · Strona 3	F, G (per blok)	warunki środowiskowe (T/RH otoczenia)
Świadectwo Word	[wytworca] [typ] [nr_fabr] [nr_ewid] [uzytkownik] [data_wzorcowania] [temp/wilg_min/max]	dane z protokołu/PZ
Świadectwo Word	D239:K239 (z RH) / D246:G246 (temp)	tabela kalibracji per punkt (t, tm, Δt, U, RH...)
Protokół (moduł 3)	Strona 2: B:J, K/L, O · Strona 3: pomiary + F/G	tabela przyrządów + dane punktów



11. Konfiguracja — pełny wykaz parametrów

Parametry ustawia się w sekcji „**KONFIGURACJA — edytuj tutaj**” na początku każdego pliku.

Numer pomiaru — jak wskazać (na razie ręcznie w pliku)

To, **który pomiar** zostanie przetworzony i skąd program bierze dane, wskazuje się **otwierając skrypt w edytorze** (np. Notatnik / VS Code) i wpisując nazwę pliku z numerem w sekcji KONFIGURACJA. Na razie robi się to ręcznie — bez okna dialogowego.

Skrypt	Parametr do zmiany	Co wpisać (skąd brać dane)
generuj_obserwacje.py (obserwacja + protokół)	TXT_FILENAME	Nazwa pliku TXT multimetru (bez rozszerzenia), np. <code>2026-07-17 07.46_145,165</code> . Numer po znaku „_” (tu <code>145,165</code>) to numer pomiaru — program podstawia go w miejsce <code>xxx</code> w nazwach protokołu i kopii. Kilka plików naraz (przerwany pomiar): <code>TXT_FILENAMES = ["plik1", "plik2"]</code> .
generuj_arkusze.py (arkusze + świadectwa)	PROTOKOL_PLIK	Nazwa protokołu z numerem , utworzonego wcześniej przez obserwację, np. <code>145,165_LA_TH_2026 - protokół CC.xlsx</code> . Stąd program czyta Stronę 2 i 3. Można też podać przez zmienną <code>CC_PROTOKOL</code> .
generuj_arkusze.py	SZABLON_PLIK	Nazwa szablonu arkusza obliczeniowego (RH (CC) / CC-04) — patrz rozdział 3. Można też podać przez <code>CC_SZABLON</code> .

Kolejność: najpierw ustawiasz `TXT_FILENAME` i uruchamiasz **generuj_obserwacje.py** → powstaje protokół z numerem w nazwie. Potem tę nazwę wpisujesz w `PROTOKOL_PLIK` w **generuj_arkusze.py**. Numer wędruje: nazwa pliku TXT → nazwa protokołu → nazwy kopii arkuszy i świadectw.

generuj_obserwacje.py

Parametr	Za co odpowiada
TXT_FILENAME	plik(i) TXT multimetru; lista = przerwany pomiar (sklejanie)
STABILIZACJA_PO_RH	czas (2 h) liczony od wejścia odczytów (T i RH) w widełki
PROG_WEJSCIA_TEMP	szerokość widełek temperatury ($\pm 0,4$ °C, bezwzględnie)
PROG_WEJSCIA_RH_PROC	szerokość widełek wilgotności ($\pm 3\%$, względnie)
STABILIZACJA_MIN	reguła zapasowa (okno po 1h45m od początku punktu)
FILTR_NASTAWA_ODCZYT / MAX_ROZNICA_PROCENT	odrzuć punkty poza nastawę i próg zgodności
PZ_FOLDER / ZESTAWIENIE_PLIK	źródła danych przyrządów i rozdzielczości

Parametr	Za co odpowiada
PROTOKOL_PLIK / SZABLON_PLIK	protokół wejściowy i szablon arkusza
GENERUJ_EXCEL / GENERUJ_WORD	które etapy wykonać (Excel i/lub Word)
HIGROMETR_K18	higrometr w K18 (S8000 / - / S8000-2 / OPTIDEW); temp-only → „-”
MAPOWANIE_TYPU_CC04	stałe K11–K17 per typ CC-04 (LG/LD/PD/PG)
SZABLON_WORD_* (3)	szablony świadectwa wg wilgotności; wariant „(uzytkownik)”
NR_SW_POCZATKOWY	numer pierwszego świadectwa
PLIKI_LINKOWANE / LINKI_SERWEROWE	pliki wzorcowe i ich ścieżki sieciowe
CZYSC_AUTORECOVER	czyszczenie AutoRecover Excela (stabilność)

12. Procedura krok po kroku

1. Wgraj logi czujników (DUT) do folderu `excel_do_analizy/`.
2. Wgraj pliki PZ (PDF) do folderu `PZ/`.
3. Umieść log(i) TXT multimetru w folderze roboczym i ustaw `TEXT_FILENAME`.
4. Zaktualizuj dane w plikach `Pom. nr 9`, `Wzory.xls`, `Zestawienie`.
5. Uruchom **analizuj_excele.py** i sprawdź folder `wyniki/`.
6. Uruchom **generuj_obserwacje.py** — powstaje protokół; sprawdź podświetlone 5 wierszy w każdym punkcie oraz tabelę przyrządów (Strona 2).
7. Ustaw w konfiguracji `PROTOKOL_PLIK`, `SZABLON_PLIK` oraz `HIGROMETR_K18`.
8. Uruchom **generuj_arkusze.py** — powstają kopie arkuszy Excel i świadectwa Word.
9. Sprawdź wygenerowane pliki; zamknij je w Office przed ewentualnym ponownym uruchomieniem.

Nie pomijaj kolejności — moduł 2 wymaga wyników modułu 1, a moduł 3 wymaga protokołu z modułu 2.

13. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
PermissionError przy zapisie	plik wyjściowy otwarty w Excelu/Word — zamknij go i uruchom ponownie
Nie znaleziono pliku TXT	sprawdź nazwę; program sam dodaje <code>.txt</code> i dopasowuje po nazwie, a listę dostępnych plików wypisuje w logu
Brak danych środowiskowych	brak dostępu do <code>Wzory.xls</code> / <code>Pom. nr 9</code> lub nieaktualne dane czujnika — zaktualizuj
Przyrząd nie wypełniony na Stronie 2	brak dopasowania w PZ (przyrząd bez pliku loggera z numerem) — uzupełnij ręcznie
Excel „zawiesza się” przy starcie	nadmiar plików AutoRecover — pozostaw <code>CZYSC_AUTORECOVER = True</code>
Pusty punkt (brak 5 wierszy)	komora nie osiągnęła nastawy / za krótki punkt — sprawdź dane i progi

14. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Protokół CC / CC-04	dwa warianty formularza wyników wzorcowania (różny układ kolumn i typów)
Strona 2 / Strona 3	arkusze protokołu: tabela przyrządów (2) i dane pomiarowe + środowiskowe (3)
DUT	przyrząd wzorcowany (Device Under Test)
PZ	Potwierdzenie zamówienia — dokument PDF z danymi przyrządów i zlecenia
Punkt histerezy „(2)”	powtórzony pomiar wilgotności po wysokiej wilgotności (wyznaczenie histerezy)
Rozdzielczość (K/L)	najmniejsza zmiana wskazania przyrządu dla temperatury (K) i wilgotności (L)
Widelki $\pm 3\%$	zakres wokół nastawy RH, po wejściu w który liczony jest czas stabilizacji

Dokument opisuje program w wersji **1.2**. W razie pytań dot. konfiguracji zajrzyj do sekcji „KONFIGURACJA” na początku odpowiedniego pliku modułu.